Вопрос 7

Изотермическая фильтрация газа в недеформируемой пористой среде. Уравнение для давления (уравнение Лейбензона). Аналогия с пологими безнапорными движениями несжимаемой жидкости в пористой среде.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава III, § 11, печатные страницы 66–69.

Глава III. Фильтрационные течения с учетом сжимаемости флюида и пористой среды

§ 11. Изотермическая фильтрация газа в недеформируемой пористой среде

Уравнение Лейбензона

При фильтрации газа в промысловых условиях становятся существенными эффекты, связанные с сжимаемостью флюида. В первом приближении можно пренебречь сжимаемостью пористого скелета по сравнению с сжимаемостью газа[1)], считая пористость и проницаемость известными функциями только от пространственных координат:

$$m = m(x, y, z), \qquad k = k(x, y, z),$$

а движение газа (в отсутствие дополнительных источников тепловой энергии) считать *изотермическим*:

$$T(x, y, z, t) = T_0 = \text{const}.$$

В этом случае замкнутая система уравнений состоит из уравнения неразрывности и закона Дарси[2)]

$$m\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0, \qquad \boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu}\operatorname{grad} p,$$

к которым добавляются известные уравнения состояния для газа:

$$\rho = \rho(p, T_0) = \rho(p), \qquad \mu = \mu(p, T_0) = \mu(p).$$

Из этих уравнений можно получить одно уравнение относительно давления. Действительно, подставляя закон Дарси в уравнение неразрывности и для простоты полагая пористость и проницаемость постоянными величинами, получим уравнение

$$m\frac{d\rho(p)}{dp}\frac{\partial p}{\partial t} = k \operatorname{div}\left(\frac{\rho(p)}{\mu(p)}\operatorname{grad} p\right),$$

которое после введения *функции Лейбензона*[1)]

$$\mathscr{P}(p) = k\int_0^p \frac{\rho(p_1)}{\mu(p_1)}\,dp_1$$

[1)] Обычно упругие модули материала скелета (например, модуль Юнга E) на много порядков больше давления газа, поэтому относительное изменение удельного объема газа $\delta V/V \sim \delta p/p$ много больше относительных деформаций материала скелета $\varepsilon_{ij} \sim \delta p/E$, вызванных изменениями давления газа.

[2)] Действием массовых сил при фильтрации газа можно пренебречь.

[1)] Функция Лейбензона монотонно возрастает, и, следовательно, может быть обращена: $p = p(\mathscr{P})$.

приобретает вид нелинейного уравнения относительно $\mathscr{P}$:

$$\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial t} = \varkappa(\mathscr{P}) \cdot \triangle \mathscr{P}, \quad \varkappa(\mathscr{P}) = \varkappa(\mathscr{P}(p)) = \frac{k\rho(p)}{m\mu(p)} \frac{dp(\rho)}{d\rho}.$$

Обратим внимание, что функции $\mathscr{P}(p)$ и $\varkappa(p)$ зависят только от свойств газа и являются *известными* до решения задачи.

В частном случае газа с уравнением состояния Менделеева–Клапейрона и постоянной вязкостью $\mu = \text{const}$[2)] эти формулы дают

$$p = \frac{p_0}{\rho_0}\rho, \quad \mathscr{P}(p) = \frac{k\rho_0}{2\mu p_0}p^2, \quad \varkappa(\mathscr{P}(p)) = \frac{k}{m\mu}p,$$
$$\frac{\partial(p^2)}{\partial t} = \frac{k}{m\mu}p\triangle(p^2),$$

откуда получается *уравнение Лейбензона*[3)]

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{2m\mu}\triangle(p^2), \tag{11.1}$$

которое совпадает с уравнением Буссинеска (9.3) для формы пологой поверхности депрессии при безнапорной фильтрации несжимаемой жидкости.

Граничные условия

При постановке краевых условий для уравнения Лейбензона нужно переформулировать обсуждавшиеся в § 6 соотношения в терминах давления. На *непроницаемой границе* в силу закона Дарси выполняется условие $\frac{\partial p}{\partial n} = 0$, на *границе со свободным газом* (например, при выходе в атмосферу газа из пласта) ставится условие постоянства давления $p = \text{const}$. При *выходе газа в ствол скважины*, которая моделируется отрезком прямой, могут задаваться интегральные характеристики, например объемный расход газа, выражаемый поверхностным интегралом от $\frac{\partial p}{\partial n}$.

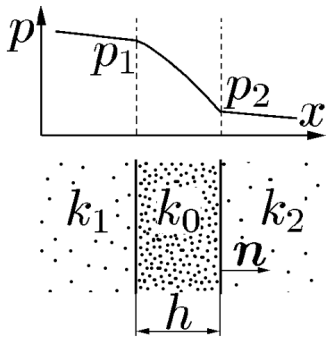


Рис. 25:

Еще одним примером границы является *тонкая низкопроницаемая прослойка* между двумя высокопроницаемыми пластами. Общее условие постоянства массового расхода $[\rho(p)k/\mu(p) \cdot \frac{\partial p}{\partial n}] = 0$ в силу непрерывности давления на разрыве приводит к соотношению

[2)] Вязкость газа из невзаимодействующих частиц, как это устанавливается в молекулярно-кинетической теории, не зависит от давления и увеличивается с ростом температуры по закону $\mu \sim \sqrt{T}$. Вязкость реальных газов при $T = \text{const}$ как правило возрастает с повышением давления.

[3)] Уравнение (11.1) было получено в начале 1920-х гг. академиком Л.С.Лейбензоном и несколько позже американским гидромехаником М.Маскетом (M.Muskat).

$[k\frac{\partial p}{\partial n}] = 0$. Если проницаемость промежуточного пласта k_0 много меньше проницаемостей k_1 и k_2 соседних пластов, то прослойка будет играть роль сопротивления, при фильтрации через которое образуется большой перепад давления (рис. 25). Пользуясь малой толщиной h прослойки, можно приближенно использовать внутри нее распределение давления при стационарном одномерном течении газа, что дает два условия

$$k_1 p_1 \frac{\partial p}{\partial n}\bigg|_1 = k_0 \frac{p_2^2 - p_1^2}{2h} = k_2 p_2 \frac{\partial p}{\partial n}\bigg|_2,$$

где индексами «1» и «2» обозначены (неизвестные) параметры газа с обеих сторон от прослойки[1)].

Автомодельная задача о закачке газа в пласт

В качестве примера использования уравнения Лейбензона рассмотрим одномерную задачу о закачке газа в полубесконечный пласт (Г.И.Баренблатт, 1952). Предположим, что в начальный момент давление газа в пласте пренебрежимо мало: $p(x,0) = 0$, а во входном сечении пласта $x = 0$ давление поднимается по линейному закону: $p(0,t) = \alpha t$, $\alpha = \text{const}$ (рис. 26 *а*). После начала закачки по пласту будет распространяться волна повышения давления, описываемая уравнением

$$p'_t = K(p^2)''_{xx}, \qquad K = \frac{k}{2m\mu} = \text{const}, \tag{11.2}$$

причем на бесконечности возмущение давления должно стремиться к нулю: $p(x,t) \to 0$ при $x \to \infty$.

Общий вид зависимости давления от времени и координаты устанавливается с помощью π-теоремы и имеет вид

$$p = p(x,t,K,\alpha) = \alpha t \cdot f(\xi), \qquad \xi = \frac{x}{t\sqrt{K\alpha}},$$

после чего нахождение решения (11.2) с учетом начальных и граничных условий сводится к краевой задаче

$$f(\xi) - \xi f'(\xi) = (f^2(\xi))''_{\xi\xi}, \quad f(0) = 1, \quad f(\infty) = 0.$$

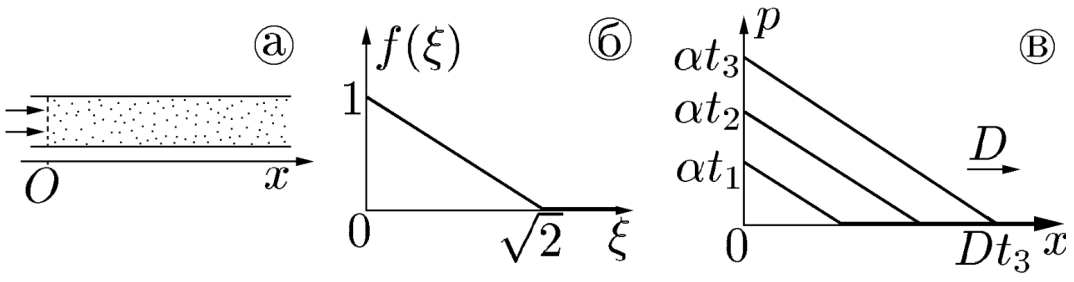


Рис. 26:

Можно заметить, что дифференциальное уравнение относительно $f(\xi)$ имеет решение вида $f(\xi) = A + B\xi$, где $A = 2B^2$, причем из граничного условия при $\xi = 0$, соответствующего входу в пласт, получается $A = 1$, $B = \pm 1/\sqrt{2}$. Решение, соответствующее знаку плюс, стремится к бесконечности и не удовлетворяет второму граничному условию при $\xi \to \infty$, а

[1)] В первом издании этого учебного пособия граничные условия были приведены с ошибкой, которую нам любезно указал С. А. Пославский.

решение, отвечающее знаку минус, обращается в ноль при $\xi = \sqrt{2}$ и может быть продолжено за эту точку тождественным нулем (рис. 26 *б*). При этом будут выполнены условие на бесконечности и, как в этом можно убедиться, соотношения (6.3) (с нулевыми источниковыми членами в правых частях) на слабом разрыве, соответствующем $\xi = \sqrt{2}$.

Таким образом, решение задачи имеет вид

$$p(x,t) = \begin{cases} \alpha t - \sqrt{\alpha/(2K)}x & \text{при } x \leqslant t\sqrt{2K\alpha}, \\ 0 & \text{при } x > t\sqrt{2K\alpha}, \end{cases}$$

причем передний фронт возмущения распространяется с *конечной* скоростью $D = \sqrt{2K\alpha} = \sqrt{\alpha k/(m\mu)}$. Качественный вид зависимости $p(x)$ для трех моментов времени $t_1 < t_2 < t_3$ показан на рис. 26 *в*.